

长任务可靠性：冻结、提交、检查点与恢复

研究运行数小时后中断，也需要知道哪些测量已经完成、哪些仍未完成。

冻结身份

代码 / 数据 / 配置
候选与运行环境指纹

audit.py · pipeline.py

测量提交

结果先落盘
保留完整测量与耗时

pipeline.py

检查点

状态、预算与队列
区分完成与未完成

checkpoint.json

安全控制

暂停 / 停止请求
检查点边界生效

control.json

恢复核验

一致性检查
后处理可审计恢复

recover_reconciler.py

产物读取

接口投影真实状态
报告与研究日志导出

dashboard_server.py